

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра информационных технологий и систем

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Варианты индивидуального задания

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»

Владивосток 2026

1 Общие сведения

Настоящий документ содержит полный перечень вариантов индивидуального задания для учебной ознакомительной практики обучающихся 2 курса направления 09.03.04 «Программная инженерия». Предусмотрено два трека по 30 вариантов в каждом. Обучающийся самостоятельно выбирает трек и вариант внутри него; вариант закрепляется персонально и не повторяется в пределах группы. Система оценивания и календарный план приведены в документе «Описание практики и индивидуального задания».

2 Общие требования к выполнению задания

Приведённые ниже требования обязательны для всех вариантов вне зависимости от выбранного трека. Описания вариантов в разделах 3 и 4 содержат только специфику алгоритмического ядра и ключевые функции; всё, что не оговорено явно, определяется настоящим разделом.

Язык программирования и инструменты обучающийся выбирает самостоятельно. Выбор обосновывается в отчёте: указываются рассмотренные альтернативы, критерии выбора и используемые библиотеки.

Хранение данных реализуется средствами файловой системы (текстовые или бинарные файлы, JSON, CSV). Применение систем управления базами данных не допускается, поскольку соответствующие дисциплины в учебном плане ещё не изучались.

Развёртывание продукта выполняется средствами контейнеризации. Репозиторий должен содержать Dockerfile, обеспечивающий сборку и запуск приложения без дополнительной настройки окружения.

Тестирование включает:

- юнит-тесты на алгоритмическое ядро и вычислительные модули;
- интеграционные тесты на взаимодействие модулей;
- набор тестовых данных, покрывающий штатные случаи и граничные условия.

По итогам практики обучающийся представляет:

- 1) отчёт объёмом 20–25 страниц, оформленный по СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 (структура отчёта приведена в документе «Описание практики и индивидуального задания»);

- 2) репозиторий в системе контроля версий (GitHub или иной): исходный код с декомпозицией на модули, тесты и тестовые данные, Dockerfile, README.md с инструкцией по установке, запуску и настройке.

История коммитов должна отражать ход разработки. Авторство подтверждается на защите-собеседовании: обучающийся объясняет код, обосновывает принятые решения и демонстрирует запуск продукта из контейнера.

3 Трек А – Алгоритмические задачи

В треке А основу каждого проекта составляет алгоритм или вычислительный метод; приложение визуализирует, демонстрирует или применяет его на практических данных. Форма интерфейса (консольный, оконный, веб) – на выбор обучающегося с обоснованием в отчёте. Варианты сгруппированы по тематическим направлениям в таблицах 1–8.

Таблица 1 – Трек А – Алгоритмы и структуры данных

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
А-01	Визуализатор алгоритмов сортировки	Реализовать не менее четырёх алгоритмов сортировки (пузырьковая, вставками, слиянием, быстрая). Пошаговая анимация сравнений и перестановок; режим «гонки» нескольких алгоритмов на одном массиве; настройка размера и способа заполнения (случайный, обратный, почти отсортированный); вывод числа операций.
А-02	Визуализатор алгоритмов поиска пути	Реализовать BFS, DFS и A* на прямоугольной сетке с препятствиями. Пошаговое отображение очереди/стека и посещённых вершин; сравнение длины найденного пути; ввод карты из файла или встроенным редактором; экспорт результата.
А-03	Визуализатор алгоритмов на графах	Реализовать обход в ширину/глубину, алгоритм Дейкстры и построение минимального остовного дерева (Прим или Краскал). Интерактивный редактор графа; пошаговое выполнение с подсветкой рёбер и вершин; вывод порядка обхода и суммарного веса.
А-04	Интерактивный демонстратор структур данных	Реализовать визуальные модели стека, очереди и двоичного дерева поиска. Пошаговые операции (push/pop, enqueue/dequeue, insert/delete/search); отображе-

Продолжение таблицы 1

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
		ние состояния структуры после каждой операции; лог операций с возможностью отмены.
A-05	Сравнительный анализ алгоритмов поиска	Реализовать линейный поиск, бинарный поиск и поиск прыжками (jump search). Пошаговая визуализация шагов; сравнение числа сравнений; бенчмарк на массивах разного размера; экспорт результатов в CSV.

Варианты A-01–A-05 посвящены визуализации фундаментальных алгоритмов и структур данных.

Таблица 2 – Трек А – Моделирование и клеточные автоматы

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
A-06	«Игра жизнь» Конвея	Реализовать клеточный автомат по правилам B3/S23. Редактор начального состояния (рисование, загрузка паттернов из файла); управление скоростью; счётчик поколений и живых клеток; сохранение и загрузка состояния.
A-07	Одномерные клеточные автоматы Вольфрама	Реализовать генерацию пространственно-временной диаграммы по номеру правила (0–255). Настройка начального состояния; выбор ширины и глубины диаграммы; анализ симметрии; сохранение диаграммы в изображение.
A-08	Модель «хищник–жертва» (Лотка–Вольтерра)	Реализовать систему ОДУ Лотки–Вольтерра методом Рунге–Кутты 4-го порядка. Настройка четырёх коэффициентов и начальных численностей; временной ряд численностей; фазовый портрет; экспорт данных в CSV.
A-09	Моделирование диффузии частиц	Реализовать модель случайного блуждания (броуновское движение) для N частиц. Визуализация траекторий; гистограмма финального распределения; вычисление среднего квадратичного отклонения и сравнение с теоретическим законом диффузии; экспорт данных.
A-10	Модель сегрегации Шеллинга	Реализовать агентное моделирование на сетке: два типа агентов, параметр «терпимости». Анимация пе-

Продолжение таблицы 2

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
		ремещений агентов; измерение индекса сегрегации по поколениям; построение зависимости сегрегации от терпимости.

Варианты А-06–А-10 охватывают дискретное и непрерывное моделирование природных и социальных процессов.

Таблица 3 – Трек А – Численные методы

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
А-11	Численное интегрирование	Реализовать методы прямоугольников (левый, правый, средний), трапеций и Симпсона. Ввод функции строкой-выражением; графическое отображение разбиения; таблица значений и погрешностей для разного числа разбиений; экспорт результатов.
А-12	Решение нелинейных уравнений	Реализовать методы бисекции, Ньютона (касательных) и секущих. Ввод функции строкой; пошаговая таблица приближений с невязкой; график с отображением итераций; сравнение скорости сходимости методов.
А-13	Интерполяция функций	Реализовать интерполяцию полиномом Лагранжа и кубическим сплайном. Ввод узловых точек из файла или вручную; построение интерполирующей кривой; оценка погрешности в контрольных точках; экспорт результатов.
А-14	Аппроксимация данных методом МНК	Реализовать метод наименьших квадратов для линейной и полиномиальной аппроксимации. Загрузка данных из CSV; выбор степени полинома; вывод коэффициентов, среднеквадратичного отклонения и R^2 ; график данных и аппроксимирующей кривой.
А-15	Решение систем линейных уравнений	Реализовать метод Гаусса с выбором ведущего элемента, LU-разложение и итерационный метод Зейделя. Ввод матрицы из файла; пошаговый вывод операций; вычисление невязки; сравнение методов по числу итераций.

Варианты А-11–А-15 охватывают классический курс вычислительной математики и требуют обоснования точности применяемых методов.

Таблица 4 – Трек А – Исследование операций

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
А-16	Транспортная задача	Реализовать метод северо-западного угла для начального плана и метод потенциалов (МОДИ) для оптимизации. Ввод таблицы стоимостей, запасов и потребностей; пошаговое отображение итераций; вывод оптимального плана и суммарных затрат.
А-17	Линейное программирование (симплекс-метод)	Реализовать симплекс-метод в табличной форме. Ввод задачи в стандартной форме; пошаговый вывод симплекс-таблиц; обнаружение неограниченности и несовместности; вывод оптимального решения.
А-18	Задача о рюкзаке	Реализовать динамическое программирование для 0/1-рюкзака и жадный алгоритм для дробного рюкзака. Ввод предметов из файла; восстановление и вывод оптимального набора; сравнение методов; экспорт результатов.
А-19	Задача коммивояжёра (приближённые методы)	Реализовать метод ближайшего соседа для начального маршрута и алгоритм улучшения 2-opt. Ввод координат городов из файла; визуализация маршрута; отображение улучшения стоимости по итерациям; экспорт маршрута.
А-20	Задача назначений (венгерский алгоритм)	Реализовать венгерский алгоритм. Ввод матрицы стоимостей; пошаговое отображение операций вычитания и назначений; вывод оптимального назначения и суммарной стоимости.

Варианты А-16–А-20 применяют аппарат дисциплины «Исследование операций» к задачам практической оптимизации.

Таблица 5 – Трек А – Криптография и защита данных

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
А-21	Классические шифры и криптоанализ	Реализовать шифры Цезаря, Виженера и Полибия. Шифрование и дешифрование текстовых файлов; частотный анализ для автоматического взлома шифра

Продолжение таблицы 5

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
		Цезаря; оценка стойкости ключа Виженера по индексу совпадений.
A-22	Стеганография методом LSB	Реализовать встраивание и извлечение текстового сообщения в PNG-изображение методом наименьшего значащего бита. Настройка числа бит на канал; вычисление PSNR; отображение разницы оригинала и контейнера в усиленном масштабе.
A-23	Контроль целостности файлов	Реализовать вычисление и верификацию хеш-сумм CRC-32, MD5 и SHA-256. Сканирование директории; формирование и загрузка манифеста; обнаружение изменённых и новых файлов; экспорт отчёта.

Варианты A-21–A-23 связаны с практической информационной безопасностью и требуют понимания математических основ применяемых методов.

Таблица 6 – Трек А – Вычислительная геометрия

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
A-24	Выпуклая оболочка	Реализовать алгоритмы Грэхема и Джарвиса (обход подарка). Ввод точек мышью или из файла; пошаговая анимация построения; вывод периметра и площади; сравнение числа операций двух алгоритмов.
A-25	Диаграмма Вороного и триангуляция Делоне	Реализовать построение диаграммы Вороного и двойственной триангуляции Делоне. Интерактивное добавление точек; визуализация ячеек и рёбер; поиск ближайшей точки к курсору; экспорт в SVG.
A-26	Пересечения геометрических объектов	Реализовать нахождение всех пересечений набора отрезков. Ввод отрезков из файла или мышью; визуализация заметающей прямой и событий; вывод координат точек пересечения; сравнение с наивным алгоритмом $O(n^2)$ по числу операций.

Варианты A-24–A-26 опираются на курсы дискретной математики и алгоритмов и требуют аккуратной работы с вещественной арифметикой.

Таблица 7 – Трек А – Обработка и анализ информации

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
А-27	Анализ и визуализация табличных данных	Реализовать загрузку CSV, агрегацию и фильтрацию. Описательная статистика по столбцам (мин, макс, среднее, медиана, дисперсия); корреляционный анализ; текстовые гистограммы и диаграммы рассеяния; экспорт отчёта в текстовый файл.
А-28	Анализ текста	Реализовать частотный анализ слов, извлечение биграмм и триграмм, расчёт индекса Флеша–Кинкейда. Загрузка файла; топ-N слов; ASCII-облако слов; лексическое богатство; сравнение двух текстов; экспорт отчёта.

Варианты А-27–А-28 направлены на практическое применение методов статистической обработки данных.

Таблица 8 – Трек А – Математическая визуализация

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
А-29	Интерактивный построитель графиков	Реализовать разбор и вычисление математических выражений, построение интерактивного графика. Масштабирование и прокрутка; наложение нескольких функций; численный поиск нулей и локальных экстремумов; экспорт в PNG.
А-30	Генератор и визуализатор фракталов	Реализовать генерацию множества Мандельброта/Жюлиа и L-систем (минимум два вида). Настройка параметров; масштабирование; выбор цветовой схемы; экспорт изображения в PNG.

Варианты А-29–А-30 позволяют совместить математическую составляющую с разработкой выразительного интерактивного интерфейса.

4 Трек Б – Прикладные решения

В треке Б создаётся прикладной программный продукт. Обязательное условие – содержательное алгоритмическое ядро, описанное и обоснованное в отчёте. Данные хранятся в файлах (без СУБД). Варианты сгруппированы по тематическим направлениям в таблицах 9–14.

Таблица 9 – Трек Б – Персональные менеджеры

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
Б-01	Персональный менеджер финансов	Учёт доходов и расходов по категориям. Алгоритмическое ядро: категоризация транзакций и расчёт скользящего бюджета. Лимиты по категориям с предупреждениями; текстовая диаграмма структуры расходов; прогноз остатка на конец периода; экспорт в CSV.
Б-02	Менеджер задач с приоритизацией	Ведение задач с дедлайнами, тегами и статусами. Алгоритмическое ядро: многокритериальная расстановка приоритетов (матрица Эйзенхауэра). Автоматическое ранжирование списка; фильтрация; отображение просроченных задач; экспорт в CSV.
Б-03	Трекер привычек	Ежедневный учёт привычек с отметкой выполнения. Алгоритмическое ядро: расчёт серии выполнения (streak) и оценка вероятности срыва по скользящему среднему. Тепловая карта активности; недельная и месячная статистика; экспорт отчёта.
Б-04	Менеджер заметок с полнотекстовым поиском	Создание и редактирование заметок с тегами. Алгоритмическое ядро: инвертированный индекс и ранжирование результатов поиска по TF-IDF. Быстрый поиск по содержимому и тегам; поддержка Markdown; экспорт заметки в HTML.
Б-05	Личный медиакаталог	Учёт книг, фильмов или альбомов с оценками и рецензиями. Алгоритмическое ядро: ранжирование по рейтингу и простая коллаборативная фильтрация (item-based). Поиск и фильтрация по жанру/году; топ рекомендаций; экспорт каталога в CSV.
Б-06	Менеджер контактов с нечётким поиском	Хранение контактов с группами и заметками. Алгоритмическое ядро: нечёткий поиск по расстоянию Левенштейна и дедупликация контактов. Поиск по части имени или телефона; обнаружение вероятных дублей; экспорт в CSV.

Варианты Б-01–Б-06 формируют навык проектирования хранилища данных на файлах и алгоритмов работы с пользовательскими коллекциями.

Таблица 10 – Трек Б – Инструменты для учёбы

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
Б-07	Flashcards – изучение слов	Изучение слов/понятий по карточкам. Алгоритмическое ядро: алгоритм интервального повторения SM-2. Добавление и редактирование колод; сессия повторения с оценкой качества ответа; статистика освоения; экспорт колоды в CSV.
Б-08	Система тестирования и квизов	Загрузка тестов из файла и проведение сессий тестирования. Алгоритмическое ядро: адаптивный выбор вопросов с учётом истории ошибок пользователя. Подсчёт баллов; история попыток; анализ слабых тем; экспорт результатов в CSV.
Б-09	Менеджер учебного расписания	Ввод занятий, дедлайнов и событий. Алгоритмическое ядро: обнаружение временных конфликтов и планирование подготовки (обратное планирование от дедлайна). Недельный вид расписания; список ближайших событий; экспорт.
Б-10	Рейтинговая система студентов	Учёт оценок по предметам для группы. Алгоритмическое ядро: взвешенное агрегирование оценок и ранжирование. Динамика успеваемости по периодам; сравнение студентов; выявление «проблемных» предметов; экспорт рейтинга в CSV.
Б-11	Таймер Pomodoro с аналитикой	Таймер Pomodoro с логированием сессий. Алгоритмическое ядро: анализ распределения продуктивности по времени суток и дням недели. Настройка интервалов работы и отдыха; статистика за период; выявление наиболее продуктивных периодов; экспорт лога.

Варианты Б-07–Б-11 ориентированы на создание образовательных инструментов с элементами адаптивных алгоритмов.

Таблица 11 – Трек Б – Обработка текста и файлов

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
Б-12	Конвертер Markdown → HTML	Конвертация Markdown-файлов в HTML. Алгоритмическое ядро: лексический анализ (токенизация) и рекурсивный синтаксический разбор Markdown. Поддержка заголовков, списков, жирного/курсива,

Продолжение таблицы 11

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
		кода и ссылок; пакетная конвертация директории; экспорт в HTML-файл.
Б-13	Статистический анализатор текста	Статистический анализ текстовых файлов. Алгоритмическое ядро: частотный анализ, извлечение биграмм/триграмм, расчёт индекса Флеша–Кинкейда. Топ-N слов; ASCII-облако слов; сравнение двух текстов; экспорт отчёта в текстовый файл.
Б-14	Менеджер паролей	Хранение зашифрованных записей (логин, пароль, URL, заметка). Алгоритмическое ядро: шифрование AES-128 с деривацией ключа из мастер-пароля (PBKDF2 или scrypt) и оценка стойкости паролей по энтропии. Генератор паролей; поиск записей; экспорт зашифрованного хранилища.
Б-15	Поиск дублирующихся файлов	Сканирование директории на предмет дублей. Алгоритмическое ядро: двухэтапная идентификация (размер → SHA-256) и кластеризация дублей. Отображение групп с суммарным размером; интерактивный выбор файлов для удаления; отчёт об освобождённом пространстве.
Б-16	Пакетный органайзер файлов	Пакетное переименование и сортировка файлов по правилам. Алгоритмическое ядро: разбор шаблонов переименования с регулярными выражениями и алгоритм распределения файлов по папкам. Предпросмотр изменений до применения; откат последней операции; лог действий.
Б-17	Генератор сводных отчётов из CSV	Загрузка нескольких CSV-файлов, слияние и агрегация. Алгоритмическое ядро: GroupBy с настраиваемыми агрегатами (сумма, среднее, медиана, min/max) и сортировка. Текстовые сводные таблицы; диаграммы в ASCII; экспорт итогового CSV и текстового отчёта.

Варианты Б-12–Б-17 развивают навыки работы с файловой системой, алгоритмами парсинга и потоковой обработки данных.

Таблица 12 – Трек Б – Графика и мультимедиа

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
Б-18	Редактор фильтров изображений	Применение фильтров к растровым изображениям. Алгоритмическое ядро: операции свёртки (размытие, резкость, тиснение) и точечные операции (яркость, контраст, гистограммное выравнивание). Цепочка фильтров; предпросмотр до/после; сохранение результата в PNG/JPEG.
Б-19	Генератор ASCII-арта	Конвертация растрового изображения в ASCII-арт. Алгоритмическое ядро: квантование яркости пикселей и выбор символа по плотности. Настройка ширины и символьного набора; режим цветного ASCII (ANSI-коды); экспорт в TXT и HTML.
Б-20	Генератор и декодер QR-кодов	Кодирование текста в QR-код и декодирование QR из изображения. Алгоритмическое ядро: кодирование данных с коррекцией ошибок Reed–Solomon и размещение модулей по стандарту QR. Выбор уровня коррекции ошибок; экспорт QR в PNG.
Б-21	Органайзер фотографий	Автоматическая сортировка фотографий. Алгоритмическое ядро: чтение EXIF-метаданных, вычисление перцептивного хеша (pHash) для поиска похожих снимков и кластеризация по дате. Поиск по дате и тегам; обнаружение похожих снимков; экспорт отчёта.
Б-22	Редактор пиксельной графики	Простой редактор пиксельных изображений. Алгоритмическое ядро: алгоритм заливки (flood fill, BFS), рисование линий (Брезенхэм) и объединение слоёв альфа-наложением. Инструменты кисти, ластика, заливки, пипетки; палитра; экспорт в PNG.

Варианты Б-18–Б-22 требуют освоения алгоритмической обработки изображений и работы с растровыми форматами.

Таблица 13 – Трек Б – Игры с алгоритмами

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
Б-23	Крестики-нолики с ИИ	Игра крестики-нолики на поле 3×3 или 5×5. Алгоритмическое ядро: алгоритм минимакс с альфа-бета отсечением. Настройка размера поля; выбор глубины

Продолжение таблицы 13

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
		поиска ИИ; статистика побед и поражений; журнал партий.
Б-24	Игра 2048 с ИИ	Классическая игра 2048. Алгоритмическое ядро: алгоритм сдвига и слияния тайлов и эвристический ИИ (ожидаемый минимакс). Подсчёт и хранение рекорда; режим автоигры (ИИ); статистика достигнутых тайлов.
Б-25	Генератор и решатель sudoku	Генерация головоломок и интерактивное решение. Алгоритмическое ядро: генерация рекурсивным поиском с возвратом; решение комбинацией дедукции и backtracking. Три уровня сложности; встроенный решатель; подсказки; экспорт головоломки в текстовый файл.
Б-26	Сапёр	Классическая игра сапёр. Алгоритмическое ядро: волновой алгоритм (BFS) открытия пустых ячеек и алгоритм дедукции для подсказок. Настраиваемый размер поля и число мин; флажки; таймер и таблица рекордов; подсказка по дедукции.
Б-27	Генератор и прохождение лабиринтов	Генерация случайных лабиринтов и их визуализация. Алгоритмическое ядро: генерация рекурсивным backtracking и алгоритмом Прима; решение BFS и A*. Интерактивное прохождение; анимация решения; несколько форматов экспорта (текст, PNG).
Б-28	Шашки с ИИ	Игра в шашки (русские правила) против компьютера. Алгоритмическое ядро: алгоритм минимакс с альфа-бета отсечением и оценочная функция позиции. Настройка глубины поиска; подсветка допустимых ходов; журнал партии; статистика.

Варианты Б-23–Б-28 сочетают разработку игровой логики с реализацией алгоритмов поиска в пространстве состояний.

Таблица 14 – Трек Б – Прикладная оптимизация

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
Б-29	Планировщик личного бюджета	Оптимальное распределение доступного бюджета между финансовыми целями. Алгоритмическое ядро:

Продолжение таблицы 14

Вариант	Название	Задание: алгоритмическое ядро и ключевые функции
		ро: задача о рюкзаке (0/1, динамическое программирование) для выбора целей по приоритету и стоимости. Ввод целей и бюджета; вывод рекомендованного плана; сравнение с жадным алгоритмом.
Б-30	Система распределения задач по исполнителям	Оптимальное назначение задач на исполнителей с учётом трудозатрат. Алгоритмическое ядро: венгерский алгоритм и балансировка нагрузки (минимизация максимальной загрузки). Ввод матрицы трудозатрат; вывод оптимального плана; текстовая визуализация загрузки; экспорт результатов.

Варианты Б-29–Б-30 применяют методы исследования операций к задачам планирования ресурсов в условиях ограничений.

Составитель

Шнейдер А. Д. / _____ /

СОГЛАСОВАНО

И. О. заведующего кафедрой ИТС

Гриняк В. М. / _____ /